

1) Implemente a seguinte rotina de um filtro Window-sinc Passa-baixas no Matlab.

A função retorna H e as entradas são M e FC (function H = FWSPB(M,FC))

```

100 'LOW-PASS WINDOWED-SINC FILTER
110 'This program filters 5000 samples with a 101 point windowed-sinc filter,
120 'resulting in 4900 samples of filtered data.
130 '
140 DIM X[4999] 'X[ ] holds the input signal
150 DIM Y[4999] 'Y[ ] holds the output signal
160 DIM H[100] 'H[ ] holds the filter kernel
170 '
180 PI = 3.14159265
190 FC = .14 'Set the cutoff frequency (between 0 and 0.5)
200 M% = 100 'Set filter length (101 points)
210 '
220 GOSUB XXXX 'Mythical subroutine to load X[ ]
230 '
240 'Calculate the low-pass filter kernel via Eq. 16-4
250 FOR I% = 0 TO 100 Aqui M=100
260 IF (I%-M%/2) = 0 THEN H[I%] = 2*PI*FC
270 IF (I%-M%/2) <> 0 THEN H[I%] = SIN(2*PI*FC * (I%-M%/2)) / (I%-M%/2)
280 H[I%] = H[I%] * (0.54 - 0.46*COS(2*PI*I%/M%)) Trocar pela janela de Blackman
290 NEXT I%
300 '
310 SUM = 0 'Normalize the low-pass filter kernel for
320 FOR I% = 0 TO 100 'unity gain at DC
330 SUM = SUM + H[I%]
340 NEXT I%
350 '
360 FOR I% = 0 TO 100
370 H[I%] = H[I%] / SUM
380 NEXT I%
390 '
400 FOR J% = 100 TO 4999 'Convolve the input signal & filter kernel
410 Y[J%] = 0
420 FOR I% = 0 TO 100
430 Y[J%] = Y[J%] + X[J% - I%] * H[I%] CONVOLUÇÃO
440 NEXT I%
450 NEXT J%
460 '
470 END

```

2. a) Usando (FC=0.15 e M=100). Calcule a resposta em frequência (ganho x frequência) do filtro produzido no item 1. Apresente o gráfico do filtro no domínio do tempo (resposta ao impulso $h[n]$) e no domínio da frequência (Ganho e Atenuação).

OBS: não misturar gráficos no tempo e na frequência na mesma plotagem.

b) Retire (ou deixe como comentário) o cálculo da janela (**linha 280 do programa em BASIC**).

Calcule a resposta em frequência e observe o *ripple* na faixa de passagem. Apresente o gráfico do filtro no domínio do tempo $h[n]$ e no domínio da frequência (Ganho e Atenuação).

Tire suas conclusões.

3. Implemente uma rotina no Matlab para **transformar um filtro passa-baixas em um filtro passa-altas**. (não esqueça de recolocar a janela da (**linha 280 do programa em BASIC**))

Transforme o filtro do item 2 em passa-altas. Apresente os gráficos do filtro no domínio do tempo (resposta ao impulso) e no domínio da frequência (Ganho e Atenuação).

4. Para os dados abaixo. Implemente um **filtro passa-faixa e um filtro corta-faixa** a partir dos filtros passa-baixas e passa-altas. (**Os filtros FPF e FCF também devem ter 100 pontos**)

Dados: frequência de corte inferior = 0.15 e frequência de corte superior = 0,30.

Apresente os gráficos da resposta no domínio do tempo (resposta ao impulso) dos filtros e no domínio da frequência (Ganho e Atenuação).

5. a) Implemente o sinal, com 1000 amostras, $x(n) = \sin(\pi 100 n / 1000) + \sin(\pi 500 n / 1000) + \sin(\pi 800 n / 1000)$ no Matlab.

b) Filtre este sinal com os filtros passa-baixa, passa-altas, corta-faixa e passa-faixa implementados **nos itens (2 a 4) acima**. Apresente os gráficos da forma de onda do sinal original e dos sinais filtrados, no tempo e na frequência.

6) Explique por que as raízes de frequência do sinal $x(n)$ mudaram um pouco de lugar após serem filtradas.

7) Este Item, é baseado em um teste de miopia produzido pelo MIT. Se você a certa distância enxergar a Marilyn, é por que você é míope e precisa de óculos. Caso você já use óculos para correção da miopia, deve ver Einstein. Retire os óculos e verá a Marilyn.



A imagem do Einstein é composta por altas frequências e a imagem da Marilyn por baixas frequências.

Para facilitar a filtragem, separei um pouco melhor as imagem em frequências e assim temos a imagem em tons de cinza a seguir: arquivo '[ImagemHibrida1s2025.mat](#)' no (Moodle)



Faça:

```
load('ImagemHibrida1s2025.mat');  
IH=Imagem_hibrida;  
figure(1);  
imshow(IH,[ ]) % o [ ] normaliza o menor valor para 0 (preto) e o maior valor para  
% 255 (branco) só para visualização
```

Já que a foto de Marylin tem baixas frequências e a de Einstein altas frequências.

Projete um filtro WindowSinc passa baixa para separar as baixas frequências (Marylin) e outro WindowSinc passa alta para separar as altas frequências (Einstein).

Escolha valores de f_c e M que achar mais conveniente.

Use cada linha da matriz imagem como se fosse um vetor.

Exemplo:

```
for i=1:497  
M1=conv(IH(i,:), WindowSincPB);  
hibrida_FiltradaPB(i,:)=M1;  
end  
figure(2);  
imshow(hibrida_FiltradaPB,[]);
```

Explique em detalhes como chegou nos os parâmetros utilizados nos filtros.